

Đoạn con (HSG THPT Hà Tĩnh 2023)

Điểm: 1100 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 1G

Input: bàn phím

Output: màn hình

Đoạn con của một dãy số nguyên là tập hợp các phần tử liên tiếp từ điểm đầu L đến điểm cuối R ($1 \leq L \leq R \leq n$) của dãy số nguyên đó.

Cho một dãy số nguyên A gồm n phần tử $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ là các số nguyên.

Hãy đếm số đoạn con có tổng tất cả giá trị các phần tử bằng 0.

Input

- Dòng đầu là số tự nhiên $n \leq 10^5$;
- Dòng thứ 2 là n số nguyên $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ ($|a_i| \leq 10^9$);

Output

- Ghi ra 1 số duy nhất là số lượng đoạn con thỏa mãn điều kiện bài toán.

Các số trên một dòng của tệp input/output phải cách nhau ít nhất một dấu cách.

Example

Test 1

Input

```
5
-3 1 0 -1 3
```

Output

```
3
```

Scoring

- Có 50% số test ứng với 50% số điểm có $n \leq 100$;
- Có 30% số test ứng với 30% số điểm có $100 < n \leq 1000$;

- Có 20% số test ứng với 20% số điểm có $1000 < n \leq 100000$.